1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Contrôle périodique (pompes)

1.1 Objet

Cette procédure décrit le contrôle périodique mensuel des pompes HydroFlow HF-200 et HF-350 en fonctionnement normal : relevés de température, de vibrations, de pression, contrôle de fuite au joint et de l'état général, avec comparaison aux seuils en vigueur. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements HF200-01, HF200-02 et HF350-01, une fois par mois. Tous les 4000 heures, la ronde est complétée par le contrôle d'alignement et l'examen du joint. Elle ne couvre pas les interventions correctives.

1.3 Références

- manuel_hf200, manuel_hf350 : chapitre 7 (plan d'entretien : alignement 4000 h, vibrations mensuel).
- alarmes_hf200, alarmes_hf350 : seuils d'alarme E01 à E05 des manuels (anciennes valeurs).
- bulletin_hf200_seuil_temperature (TEMP 85 vers 80 °C) et bulletin_hf350_vibrations (arrêt 7,1 vers 6,0 mm/s).
- schema_hydraulique_pompes ; schema_panneau_hf200 et schema_panneau_hf350 : lecture des voyants.
- securite_consignation_pompes ; securite_epi_escalade_pompes ; historique_pompes.

1.4 Prérequis

- Équipement en fonctionnement normal, en charge stabilisée depuis au moins 30 minutes.
- Instruments de mesure étalonnés et fiche de contrôle disponible.
- Bulletins techniques en vigueur consultés ; leurs valeurs prévalent sur celles des manuels non réédités.
- Durée prévue : 45 minutes par équipement (105 minutes avec l'alignement, pour les pompes).

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Pièces tournantes	Mesures réalisées à proximité de l'accouplement en marche	Rester hors du plan de l'accouplement ; capteur à poser à l'arrêt ou par perche.	Élevé
Surface chaude	Contact avec un palier ou le corps > 60 °C	Mesure sans contact ; gants thermiques en cas de doute.	Moyen
Bruit	Niveau supérieur à 85 dB(A) en salle des pompes	Protection auditive pendant les relevés.	Faible
Fuite	Glissade sur sol mouillé près du joint	Absorbant ; chaussures S3 ; signalisation.	Moyen
Faux diagnostic	Confusion HF-200 / HF-350 (panneaux identiques)	Lire la plaque signalétique avant d'appliquer les seuils.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Contrôle périodique (pompes) (suite)

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
TIR-50	Thermomètre infrarouge	Température des paliers et du corps	1
VIB-2	Vibromètre portable 10-1000 Hz	Vitesse efficace en mm/s, paliers CA et CO	1
MAN-10	Manomètre de contrôle 0-10 bar	Recoupement PI-1 et PI-2	1
PIN-A	Pince ampèremétrique	Courant de phase du moteur	1
LAS-1	Comparateur laser d'alignement	Contrôle d'alignement tous les 4000 h	1
FRM-C1	Fiche de contrôle mensuel	Enregistrement des relevés	1

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Le contrôle se déroule en marche normale, sans consignation. Les mesures sont prises toujours aux mêmes points repérés par un marquage, pour que les tendances d'un mois sur l'autre soient comparables.

1. Préparer la ronde (5 min) : consulter l'historique_pompes, récupérer la fiche FRM-C1 et vérifier l'étalonnage des instruments (validité < 12 mois).
2. Identifier l'équipement (2 min) : lire la plaque signalétique (modèle et numéro de série). Les panneaux HF-200 et HF-350 étant presque identiques, la plaque est le seul critère fiable. POINT D'ARRÊT 1 : modèle confirmé avant d'appliquer des seuils.
3. Observer le panneau (2 min) : voyant MARCHE vert seul allumé ; noter tout voyant orange (TEMP, VIB) ou rouge (PRES, FUITE, I>>) et l'affichage de l'écran.
4. Relever la température des paliers (4 min) : mesurer côté accouplement et côté opposé, deux points chacun, émissivité 0,95. Comparer au seuil en vigueur : 80 °C pour le HF-200 (bulletin v2), 90 °C pour le HF-350.
5. Relever les vibrations (6 min) : vitesse efficace en mm/s sur les directions horizontale, verticale et axiale de chaque palier. Alarme au-dessus de 4,5 mm/s ; arrêt à 7,1 mm/s (HF-200) ou 6,0 mm/s (HF-350, bulletin v1.1).
6. Relever les pressions (3 min) : PI-1 supérieure à 0,5 bar (HF-200) ou 0,8 bar (HF-350) ; PI-2 proche de 5,2 bar (HF-200) ou 6,8 bar (HF-350). Comparer au manomètre de contrôle.
7. Contrôler le joint (3 min) : aucune goutte, aucune trace de séchage ou de dépôt cristallin au droit du presse-garniture ; voyant FUITE éteint.
8. Mesurer le courant (2 min) : courant de chaque phase, écart inférieur à 5 %, valeur inférieure à 1,15 x In.
9. Contrôler l'état général (5 min) : fixations de socle et de paliers, protège-accouplement, bruit anormal, niveau de graisse visible, propreté de la crépine.
10. Comparer et décider (5 min) : reporter chaque valeur dans le tableau 3.1. POINT D'ARRÊT 2 : toute valeur au-dessus du seuil est signalée immédiatement au responsable.
11. Tous les 4000 h (60 min) : contrôle d'alignement au laser (désalignement radial < 0,05 mm, angulaire < 0,05 mm/100 mm) et examen du joint (proc_joint_hf200_v2 si fuite).

ATTENTION : une valeur proche du seuil sans le dépasser doit être suivie par une seconde mesure à 15 minutes ; une tendance croissante est un signe précurseur plus pertinent que la valeur isolée.

AVERTISSEMENT : en cas d'écart, ne pas modifier de réglage ni de seuil sur place. Les paramètres du menu service ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées.

3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

Mesure	HF-200	HF-350	Action si dépassement
Température palier	< 80 °C (bulletin v2) ; manuel 85 °C	< 90 °C ; arrêt 100 °C	réduire le débit, graisser, escalader
Vibrations	< 4,5 mm/s ; arrêt 7,1 mm/s	< 4,5 mm/s ; arrêt 6,0 mm/s	contrôler alignement et fixations
Pression d'aspiration	> 0,5 bar	> 0,8 bar	vérifier niveau, V1 et crépine
Pression de refoulement	5,2 bar ± 0,2	6,8 bar ± 0,2	contrôler la vanne V2 et la roue
Fuite joint	aucune	aucune	proc_joint_hf200_v2 (HF-200)
Courant moteur	< 1,15 x In	< 1,15 x In	vérifier tension et blocage
Alignement (4000 h)	radial < 0,05 mm	radial < 0,05 mm	réaligner l'accouplement

Tableau 3.1 - Critères de contrôle périodique (pompes).

3.1 Contrôles finaux

- Toutes les mesures du tableau 3.1 reportées sur la fiche avec l'heure et l'instrument utilisé.
- Aucune valeur supérieure aux seuils en vigueur (bulletins pris en compte) ; sinon ticket ouvert.
- Absence de fuite et d'échauffement local sur les paliers, le corps et l'accouplement.
- Fiche signée, historique_pompes mis à jour.

3.2 Critères d'escalade

- Température ou vibration au-dessus du seuil d'alarme en vigueur : prévenir le responsable ; ticket de maintenance sans délai.
- Vibration à la valeur d'arrêt (7,1 ou 6,0 mm/s) : arrêter la pompe, consigner.
- Doute sur le modèle (plaque illisible) : ne pas intervenir, demander le numéro d'équipement.
- Alarme répétée plus de deux fois en 24 h ou fuite visible au joint : ticket de maintenance et escalade.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / modèle / date	HF200-01, HF200-02, HF350-01 ; AAAA-MM-JJ	
Heures de marche (compteur)	..... h	
Température paliers CA / CO	..... / ..... °C	
Vibrations	..... mm/s (H, V, A)	
Courant moteur	L1 ..... L2 ..... L3 ..... A	
Écarts constatés / ticket	néant / n°	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du contrôle mensuel.

3.4 Remise en service

Le contrôle ne modifie pas l'état de l'équipement : celui-ci reste en exploitation lorsque tous les critères sont satisfaits. En cas d'écart, la décision (poursuite sous surveillance ou arrêt) est prise par le responsable maintenance ; le prochain contrôle est programmé à un mois.